BA0连廊输送线设备安全操作规程

版本：2.0

1. 适用范围

PFA3P 油漆车间 BA0 模块维修岗位日常操作维修作业

2. 责任

2.1 维修人员：负责按操作规程进行操作前的点检，巡检，安全能量锁定工作，按操作规程要求进行作业。

2.2 维修技术：负责本安全操作规程的编制，如发现工艺，材料，设备及周边环境发生变更时，应及时对本操作规程进行修订。对安全操作规程组织培训。

2.3 维修班组：负责本安全操作规程的培训。负责组织现场维修作业的安全监督。

2.4 安全员：负责对本操作规程实施情况进行监督检查。

3. 规定

3.1. 主要危险源

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

作业活动	可能导致的事件	危害因素	现有控制措施
维修保养	高处坠落	在升降机平台或高处边缘作业时从高处坠落	1.做好登高审批工作，佩戴好安全带并找好固定点 2.登高前检查登高梯，登高平台，登高车的状态，确保完好后才能使用。
	触电	人员接线发生触电	1.排查线路前关闭设备做好能量锁定。 2.先验电，后操作

	机械伤害	机械部件运动伤人	1.现场警示标识，自动化区域围栏及安全门保持关闭上锁。 2.进入自动化区域前做好能量锁定
	其他	液压油溅出到眼睛	1.作业前应戴好防护眼镜 2.作业前做好能量锁定，二次泄压。 3.溅到眼睛后应立即用大量水冲洗
	其他	部件、工具掉落砸伤	1.维修作业面下方禁止人员进入 2.现场铺设好，防止物件从网格间隙掉落
人员行走	撞击伤害	车身或雪橇撞击人体	1.现场警示标识 2.按指定路线行走
	其他伤害	绊倒	1.现场警示标识 2.日常巡检时对设备周边的突出物及时整理做好防护。 3.人行通道区域保持照明开启

3.2. 严禁事项

3.2.1 没有经过相应自动区域培训的员工，一律不得进入此自动区域作业及从事监护工作。

3.2.2 严禁拆除或短接安全装置。

3.3. 操作要求

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源

3.3.2 上岗前必须经过专业知识培训，熟知相关工艺及设备的操作规程、化学品 MSDS、消防逃生路线、紧急停止开关和紧急消防报警设备位置，合格后方可正式上岗。

3.3.3 遵守公司安全规则制度，正确的穿戴劳防用品：工作服、工作鞋、防护手套等；有登高作业需时必须有效系好安全带，高挂低用。

3.4. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
操作柜 紧急停止按钮	切断设备动力电源； 切断输送线使能	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常巡检	每周	操作人员
	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
安全门插销	切断输送线使能；	目视化检查门插销外观完好，处于释放状态	日常巡检	每周	操作人员
	切断输送线使能；	人工触发门插销，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
安全光栅	切断输送线使能；	目视化检查安全光栅外观完好，处于释放状态	日常巡 a 检	每周	操作人员
	切断输送线使能；	人工触发安全光栅，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

3.5. 设备开机操作：

3.5.1 开机前检查

1) 系统已正常上电，主柜中心启动。

2) 升降机工位内部无人且安全门、摆动门均处于关闭状态、无光幕触发和旁路等。

3) 自动工位内部无人且无光幕触发和旁路等。

4) 接口工位工艺设备处于初始位置、接口信号正常。

5) 系统控制柜操作面板按钮完好，指示灯测试正常，屏幕显示正常。

6) 各操作状态无安全桥接模式激活、无慢速切换选择。

7) 系统无故障报警及警告（人工工位拉绳或者生产停可以除外）。

3.5.2 开关机操作

1) 自动模式：操作台E7激活“手自动预选”，按下“自动选择”按钮，按下“中央启动”按钮，系统进入自动模式，取消E7激活；

2) 手动模式：操作台E7激活“手自动预选”，按下“手动选择”按钮，按下“中央启动”按钮，系统进入手动模式；

注：此模式下需要E7一直激活。

3) 急停模式：紧急情况下，拍下急停按钮，所有设备停止运行；拔起急停按钮，并复位，解除急停报警；

4) 拉绳操作：线体拉下拉绳，设备只要完成运行一个工位后，线体停止。再次拉下拉绳，取消操作，线体运行；

5) 生产停操作：线体按下生产停按钮，设备停止运行。直至拔出此按钮，线体恢复运行。

3.6. 设备关机操作：

本系统无大型用电设备，停产时，遂无特殊关机要求。为了节能和延长使用寿命，触摸屏为屏保模式。若长时间停产，需要设备断电。在主控柜里先断开控制电路电源，再断开主回路电源，最后关掉柜门上的总闸开关。

3.7. 巡检和维保要求

按照巡检及保养单的规定要求实施，做好能量锁定，及时对发现的问题在系统平台中予以反馈。

1) 进入自动化区域维修时，需进行能量锁定，特殊情况下（能量无法锁定如调试时）需有专人监护并将设备调制手动模式方可进行维修工作，监护人应处在可立即切断能量的位置（如操作台）旁，并且维修人员必须处在监护人有效视线范围内，否则需多人监护，监护人在维修过程中不得离开及更换。

2) 在自动区域作业时，要注意周围环境及临近设施是否处于安全可控状态，避免造成伤害。

3) 维修组长应根据维修作业内容限制进入自动区的维修人数（以最少维修人数维修）。

4) 维修作业时，尽可能使用专业工具，以避免手或身体部位直接接触设备的旋转等危险部位。

5) 维修人员在调试观察设备运行状态时应离开自动化区域，若必须在自动区内进行观察调整的必须站在预先设置的安全观察区内并有人监护。

3.8. 异常问题的反馈要求

1）传感器、变频器、操作台等供电和状态是否正常，及时排查原因或更换；

2）安全设备如果发现违规短接使用，及时上报并排除；

3）其他可能会影响设备运行的故障或风险要及时反馈等待下一步处理。

3.9. 培训

必须经培训后方可实施本系统设备的操作和维保工作。

3.10. 紧急情况及应急措施

1) 若发生紧急情况，员工应按下紧急停止开关（红色）按钮，并立即向上级报告。

2) 若有意外伤害事故出现，现场救治，拨打外部急救电话 120 急救，并向上级报告。

3) 在维修过程中若发现安全设施有损坏的必须立即通知维修进行修复，对于不能修复的安全设施维修必须提供临时安全措施，否则该设备禁止使用。

4) 无法短时间修复的设备，是否有应急处理方式，若有按照应急流程予以实施。带旁路钥匙的光幕旁路后要及时处理并恢复。其他安全设备的应急处理要上报征得同意并做好记录。

3.11. 工作信息交接

异常问题，故障处理或者各类安排等内容要做好记录并交接，形成闭环控制，有底可查。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
1	无				

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 维修股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改。

6. 相关文件

无

7. 附件

无